

Guía de Implementación: View Binding

Aprende a configurar y utilizar View Binding en Android Studio con Kotlin

View Binding es una función que genera una clase de vinculación para cada archivo de diseño XML presente en el módulo. Reemplaza por completo a `findViewById`, ofreciendo seguridad de tipos y nulos directamente en tiempo de compilación.

1. Habilitar View Binding en el Proyecto

Configuración en `build.gradle.kts`

Abre el archivo de construcción a nivel de módulo (`: app`) y añade la configuración dentro del bloque `android`:

```
android {
    // ... otras configuraciones
    buildFeatures {
        viewBinding = true
    }
}
```

Nota: Después de agregar este bloque, haz clic en **Sync Now** en la esquina superior derecha de Android Studio.

2. Implementación en una Activity

Si tu archivo XML se llama `activity_main.xml`, la clase generada automáticamente será `ActivityMainBinding`.

```
package com.example.myapp

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.example.myapp.databinding.ActivityMainBinding

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    // 1. Declarar la variable de binding
    private lateinit var binding: ActivityMainBinding

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)

        // 2. Inflar la vista usando la clase de binding
        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)

        // 3. Pasar la vista raíz a setContentView
        setContentView(binding.root)
    }
}
```

```

// 4. Acceder a las vistas directamente por su ID
binding.btnSaludar.setOnClickListener {
    binding.tvResultado.text = "¡Hola desde View Binding!"
}
}
}

```

3. Implementación en un Fragment

En los Fragments, se debe limpiar la referencia del binding en onDestroyView para evitar fugas de memoria (*memory leaks*).

```

package com.example.myapplication

import android.os.Bundle
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import androidx.fragment.app.Fragment
import com.example.myapplication.databinding.FragmentHomeBinding

class HomeFragment : Fragment() {

    private var _binding: FragmentHomeBinding? = null
    private val binding get() = _binding!!

    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater,
        container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View {
        _binding = FragmentHomeBinding.inflate(inflater, container, false)
        return binding.root
    }

    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)

        binding.btnGuardar.setOnClickListener {
            val texto = binding.etEntrada.text.toString()
            binding.tvDetalle.text = texto
        }
    }

    override fun onDestroyView() {
        super.onDestroyView()
        _binding = null // Previene fugas de memoria
    }
}

```

Reglas de Conversión de IDs (XML a Kotlin)

View Binding convierte los IDs en formato *snake_case* definidos en el XML a formato *camelCase* en Kotlin:

ID en el XML (android:id="@+id/...")	Acceso en Kotlin (binding....)
@+id/btn_aceptar	binding.btnAceptar
@+id/text_view_titulo	binding.textViewTitulo
@+id/user_name	binding.userName
@+id/et_correo_electronico	binding.etCorreoElectronico